

329394696 - פ"ר ש"נ

נ"ח

:1 ON רצו

:2 נ"ח

$$v = \frac{3}{1} = 3 \text{ km/h} ; \text{נ"ח} \quad v = \frac{\Delta x}{\Delta t} ; \text{לנו} \quad t = 1 \text{ h} \quad x = 3 \text{ km} \quad (1)$$

$$3 \cdot \frac{10}{36} = \frac{5}{6} \text{ m/s} ; \text{נ"ח} \quad 1 \text{ km/h} = \frac{10}{36} \text{ m/s} ; \text{לנו} \quad (2)$$

$$x = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1 \text{ km} ; \text{נ"ח} \quad x = v \cdot t ; \text{לנו} \quad t = 20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h} , \quad v = 3 \text{ km/h} \quad (3)$$

$$t = \frac{2}{3} \text{ h} = 40 \text{ min} ; \text{נ"ח} \quad x = v \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{v} ; \text{לנו} \quad x = 2 \text{ km} , \quad v = 3 \text{ km/h} \quad (3)$$

:3 נ"ח

$$v = \frac{10}{36} \cdot 90 = 25 \text{ m/s} ; \text{נ"ח} \quad 1 \text{ km/h} = \frac{10}{36} \text{ m/s} ; \text{לנו} \quad v = 90 \text{ km/h} \quad (1)$$

$$25 \text{ m/s} ; \text{לנו} \quad \text{המרחק המרבי בין המכונית ל-100m לפני הפגיון} \quad (2)$$

$$x = 25 \cdot 10 = 250 \text{ m} ; \text{נ"ח} \quad x = v \cdot t ; \text{לנו} \quad t = 10 , \quad v = 25 \text{ m/s} \quad (3)$$

$$250 + 100 = 350 \text{ m/s} \quad x + 100 \quad \text{לנו} \quad \text{המרחק המרבי בין המכונית ל-100m לפני הפגיון} \quad (3)$$

:5 נ"ח

$$a = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ m/s}^2 ; \text{נ"ח} \quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t} ; \text{לנו} \quad t = 4 \text{ s} \quad v = 5 \text{ m/s} \quad (1)$$

$$v = 0 + 1.25 \cdot 4 = 5 \text{ m/s} ; \text{נ"ח} \quad v = v_0 + at ; \text{לנו} \quad t = 1 \text{ s} \quad a = 1.25 \text{ m/s}^2 \quad v_0 = 0 \text{ m/s} \quad (2)$$

$$x = 0 + 0.5 \cdot 1.25 \cdot 2^2 = 2.5 \text{ m} ; \text{נ"ח} \quad x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} at^2 ; \text{לנו} \quad t = 2 \text{ s} \quad a = 1.25 \text{ m/s}^2 \quad v_0 = 0 \text{ m/s} \quad (3)$$

$$t = \frac{10 - 0}{1.25} = 8 \text{ s} ; \text{נ"ח} \quad v = v_0 + at \Rightarrow t = \frac{v - v_0}{a} ; \text{לנו} \quad a = 1.25 \text{ m/s}^2 , \quad v = 10 \text{ m/s} , \quad v_0 = 0 \text{ m/s} \quad (3)$$

$$50 = 0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot 1.25 \cdot t^2 \Rightarrow 50 = \frac{5}{8} t^2 \Rightarrow t^2 = 80 \Rightarrow t = 8.9 \text{ s} ; \text{נ"ח} \quad x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} at^2 ; \text{לנו} \quad x = 50 \text{ m} \quad (7)$$

$$v^2 = 0^2 + 2 \cdot 1.25 \cdot 100 = 250 \Rightarrow v = 15.8 \text{ m/s} ; \text{נ"ח} \quad v^2 = v_0^2 + 2ax ; \text{לנו} \quad a = 1.25 , \quad v_0 = 0 , \quad x = 100 \text{ m} \quad (1)$$

:7 נ"ח

$$a = \frac{0 - 50}{10} = -5 \text{ m/s}^2 ; \text{נ"ח} \quad v = at + v_0 \Rightarrow a = \frac{v - v_0}{t} ; \text{לנו} \quad v = 0 \text{ m/s} \quad t = 10 \text{ s} \quad v_0 = 50 \text{ km/h} = 13.9 \text{ m/s} \quad (1)$$

$$x = \frac{0^2 - 50^2}{2 \cdot (-5)} = 250 \text{ m} ; \text{נ"ח} \quad v^2 = v_0^2 + 2ax ; \text{לנו} \quad v_0 = 50 \text{ m/s} \quad v = 0 \text{ m/s} \quad a = -5 \text{ m/s}^2 \quad (2)$$

:9 נ"ח

$$F = 30000 \text{ N} \quad \Sigma F = 3000 \cdot (-10) ; \text{נ"ח} \quad \Sigma F = m \cdot a ; \text{לנו} \quad a = -10 \text{ m/s}^2 \quad m = 3000 \text{ kg} \quad (1)$$

$$F = 30000 \text{ N} \quad \text{לנו} \quad \text{המרחק המרבי בין המכונית ל-100m לפני הפגיון} \quad (2)$$

$$v_0^2 = 0^2 - 2 \cdot (-10) \cdot 2000 = 40000 ; \text{נ"ח} \quad v^2 = v_0^2 + 2ax ; \text{לנו} \quad x = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m} \quad v = 0 \text{ m/s} \quad a = -10 \text{ m/s}^2 \quad (2)$$

$$v_0 = 200 \text{ m/s}$$

$$2000 = 200t + \frac{1}{2} \cdot (-10) \cdot t^2 \Rightarrow t = 20 \text{ s} ; \text{נ"ח} \quad x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} at^2 ; \text{לנו} \quad a = -10 \text{ m/s}^2 , \quad x = 2000 \text{ m} , \quad v_0 = 200 \text{ m/s} \quad (2)$$

$$v = 0 \text{ m/s} , \quad a = \frac{30000}{6000} = 5 \text{ m/s}^2 ; \text{נ"ח} \quad F = m \cdot a ; \text{לנו} \quad F = 30000 \text{ N} \quad m = 6000 \text{ kg} \quad (3)$$

$$v_0^2 = 0^2 - 2 \cdot (-5) \cdot 2000 \Rightarrow v_0 = 141.42 \text{ m/s} ; \text{נ"ח} \quad v^2 = v_0^2 + 2ax ; \text{לנו} \quad v_0 = 141.42 \text{ m/s} , \quad x = 2000 \text{ m}$$

:11 נ"ח

$$F = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m} ; \text{לנו} \quad a = 10 \text{ m/s}^2 \quad v = 0 \text{ m/s} \quad F = 100 \text{ N} , \quad v_0 = 30 \text{ km/h} = 8.3 \text{ m/s} , \quad m = 500 \text{ kg}$$

הצבה: $a = -0.2 \text{ m/s}^2$: פתרון נמצא $\frac{100}{500} = 0.2 \text{ m/s}^2$

$t = 4\frac{2}{3} \text{ s}$ ← $0 = 8\frac{1}{3} + (-0.2)t$: הצבה $v = v_0 + at$: פתרון
:14 חלק

$v = 10 \cdot 2 = 20 \text{ m/s}$: הצבה $v = g \cdot t$: פתרון $t = 2 \text{ s}$ (16)

20 מטר גובה, פתרון $h = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2^2 = 20 \text{ m}$: הצבה $h = \frac{1}{2} g t^2$: פתרון $t = 2 \text{ s}$ (17)

$80 - 20 = 60 \text{ m}$: גובה נוסף

$t = 4 \text{ s}$ ← $80 = \frac{1}{2} \cdot 10 t^2$: הצבה $h = \frac{1}{2} g t^2$: פתרון $h = 80 \text{ m}$ (18)

$v = 10 \cdot 4 = 40 \text{ m/s}$: הצבה $v = g \cdot t$: פתרון $t = 4 \text{ s}$ (19)